MÓDULO L · LEITURA PREDITIVA DE QUESTÕES — AULA L.5 (QUÍMICA COMO REPERTÓRIO LEGITIMADO DE REDAÇÃO)

Como usar Química para construir repertório de redação?

> *Todo mundo cita Kant. Todo mundo cita a Constituição de 88. Todo mundo cita Zygmunt Bauman e a modernidade líquida — inclusive quem nunca leu uma linha dele.*
> ***E é exatamente por isso que essas citações já não valem quase nada.***
> *Enquanto isso, você tem na mão um repertório que quase nenhum candidato usa, que é verificável, que é impossível de soar decorado e que a banca reconhece como conhecimento legítimo de área: o mecanismo químico do problema sobre o qual você está escrevendo.*
> *Você não precisa de mais filósofos. Você precisa saber **por que** o CO_2 retém calor.*

Aula L.5 — O repertório que ninguém disputa: mecanismo como argumento

A ÂNCORA

Tema de redação ENEM, hipótese realista: **"Desafios para o enfrentamento da crise hídrica no Brasil"**.

Dois parágrafos de desenvolvimento. Ambos escritos por candidatos que "sabem escrever". Leia com atenção clínica.

CANDIDATO A — O REPERTÓRIO DE PRATELEIRA

"Conforme afirma o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade líquida, na qual as relações são frágeis e passageiras. Assim, a água, que também é líquida, tornou-se um recurso descartável para o cidadão brasileiro, que não valoriza aquilo que possui. Portanto, é evidente que falta conscientização da população acerca do consumo de água."

CANDIDATO B — O REPERTÓRIO DE MECANISMO

"A escassez hídrica brasileira não decorre da falta de água, mas da inviabilização química da água existente. O lançamento de esgoto não tratado nos mananciais introduz matéria orgânica que é consumida por bactérias aeróbias; esse consumo **retira oxigênio dissolvido** do corpo d'água, e a queda do oxigênio

> elimina a fauna capaz de degradar o restante — de modo que o rio perde a própria capacidade de se recuperar. A água continua fisicamente lá; o que se perdeu foi a condição de usá-la. Enquanto o debate público insiste em reduzir o problema ao volume das represas, o custo real está em tratar o que já foi contaminado."

Os dois textos têm o mesmo tamanho. O candidato A usou o repertório mais famoso do país e produziu **zero** informação — ele fez um jogo de palavras com "líquido" e terminou no clichê "falta conscientização". O candidato B não citou nenhum autor, e entregou uma tese própria, um mecanismo verificável e uma crítica ao senso comum.

Qual dos dois o corretor lê como **domínio**?

Repertório não é citação. Repertório é informação que sustenta seu argumento.
E o mecanismo químico é a informação mais difícil de falsificar que existe.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: acreditar que repertório precisa ter nome de autor

Isso é lenda de cursinho. A grade de correção do ENEM, na Competência 2, pede **"repertório sociocultural produtivo"** — e produtivo é a palavra que ninguém lê. Produtivo significa: **que faz o argumento avançar**. Uma citação de Bauman que não avança nada é repertório improdutivo. Um mecanismo bioquímico que explica **por que** o rio morreu é repertório produtivo em estado puro.

E há mais: "conhecimento de outras áreas" é literalmente o que a Competência 2 valoriza. Química **é** outra área. Você não está trazendo algo estranho para a redação — está trazendo exatamente o tipo de conhecimento que a grade nomeia.

Erro 2: achar que "Química na redação" significa despejar fórmula

O erro simétrico, e mais mortal. Ninguém quer ler isto na sua dissertação:

> **COMO NÃO FAZER**
>
> "A reação de combustão do etanol é $C_2H_6O + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$, com $\Delta H = -1368$ kJ/mol, o que demonstra a necessidade de políticas públicas."

Duas coisas quebraram aqui. A equação é **ostentação**: ela não explica nada ao leitor, ela sinaliza "eu sei Química". E o "o que demonstra a necessidade de políticas públicas" é um salto lógico gigantesco — o dado não sustenta a conclusão, só foi colado nela.

Em redação, você usa o **mecanismo em prosa**, nunca a notação. Nada de fórmula, nada de número de mol, nada de seta de reação. Escreva o que acontece com as partículas, em português.

Erro 3: usar Química só em tema ambiental

O reflexo natural é: "então guardo isso para quando cair meio ambiente". Erro estratégico. Meio ambiente cai raramente como tema direto. O que cai são temas **sociais** — e quase todo tema social tem uma camada material que quase nenhum candidato explora: saúde pública tem química, alimentação tem química, moradia tem química, energia tem química, desigualdade tem química (quem respira o ar da refinaria? quem bebe a água do poço contaminado?).

A JOGADA QUE QUASE NINGUÉM FAZ

O repertório químico rende mais em tema **social** do que em tema ambiental — justamente porque ninguém espera. Em tema ambiental, você compete com todos. Em "acesso à saúde", você é o único candidato que sabe explicar por que o mercúrio do garimpo se concentra nos peixes e chega ao corpo da criança ribeirinha.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A regra de conversão: o mecanismo vira argumento em três movimentos

Você já domina o formato MEC de dissertativa (L.4). Em redação, o movimento é parecido, mas o destino é diferente: você não termina no fenômeno — termina na **consequência humana**.

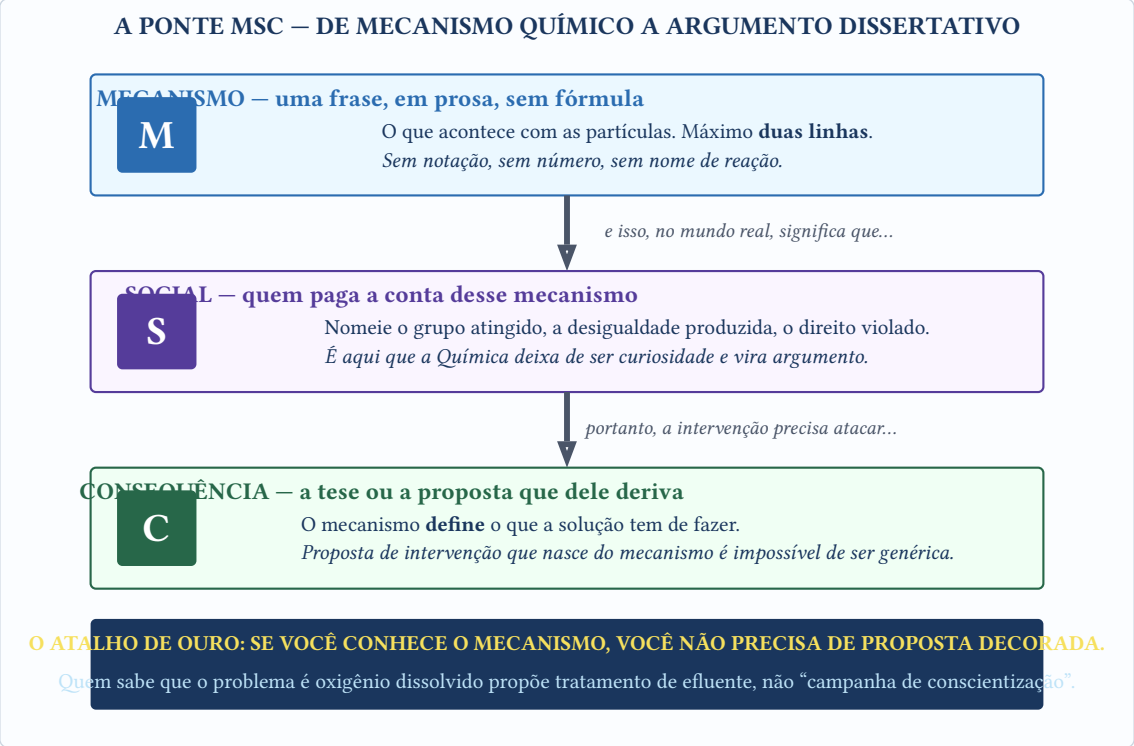


Fig. 1 — Repare que a proporção é **invertida** em relação a uma questão de Química: o mecanismo ocupa uma linha e o desdobramento social ocupa três. Em redação, o mecanismo é a **evidência**, não o assunto. Candidato que escreve quatro linhas de Química e uma de social escreveu um resumo de aula, não uma dissertação.

2. O banco de repertório: seis mecanismos que cobrem quase todo tema de prova

Você não precisa de cinquenta. Precisa de meia dúzia, dominados o suficiente para escrever em prosa sob pressão. Todos saem de aulas que você já teve neste curso.

REPERTÓRIO 1 · EFEITO ESTUFA — POR QUE O CO_2 RETÉM CALOR (6.4, 7.10)

Mecanismo: moléculas com mais de dois átomos diferentes vibram em frequências que coincidem com a radiação infravermelha emitida pela Terra; elas absorvem esse calor e o reemitem em todas as direções, inclusive de volta para a superfície. Gás nitrogênio e oxigênio, que compõem 99% do ar, **não** fazem isso — e é por isso que uma variação minúscula na concentração de CO_2 altera o balanço térmico do planeta.

Rende em: mudança climática, matriz energética, mobilidade urbana, agronegócio, eventos extremos e migração climática.

Salto para o social: o gás é emitido globalmente, mas o desastre é local e desigual — quem mora em área de risco não emitiu quase nada.

REPERTÓRIO 2 · ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS (7.10)

Mecanismo: o CO_2 absorvido pelo mar não fica inerte: ele reage com a água e libera íons de hidrogênio, tornando o oceano mais ácido. Esse excesso de acidez **consome** o carbonato que corais, mariscos e plâncton usam para construir suas estruturas — a casca literalmente não se forma, ou se dissolve.

Rende em: segurança alimentar, pesca artesanal, biodiversidade, economia costeira.

Salto para o social: a base da cadeia alimentar marinha é o prato de milhões de pessoas; quem depende da pesca de subsistência perde renda antes de qualquer outro.

REPERTÓRIO 3 · METAIS PESADOS E BIOACUMULAÇÃO (GARIMPO, RESÍDUO ELETRÔNICO)

Mecanismo: metais como mercúrio e chumbo não são metabolizados nem excretados com eficiência: eles se ligam a proteínas do organismo e ficam armazenados. Como cada nível da cadeia alimentar come muitos indivíduos do nível anterior, a concentração **aumenta a cada degrau** — o peixe grande carrega o mercúrio de centenas de peixes pequenos, e o ser humano está no topo.

Rende em: garimpo ilegal, povos indígenas, lixo eletrônico, saúde pública, mineração e rompimento de barragem.

Salto para o social: a contaminação é invisível, silenciosa e atinge quem tem menos acesso a diagnóstico — o dano aparece anos depois, quando é irreversível.

REPERTÓRIO 4 · ESGOTO E OXIGÊNIO DISSOLVIDO (CRISE HÍDRICA, SANEAMENTO)

Mecanismo: matéria orgânica lançada na água serve de alimento para bactérias, que consomem oxigênio dissolvido para degradá-la. Quanto mais esgoto, menos oxigênio sobra — e sem oxigênio morre tudo o que respirava ali, inclusive os organismos que faziam a autodepuração do rio. O corpo d'água perde a capacidade de se limpar sozinho.

Rende em: saneamento básico, crise hídrica, saúde pública, favelização, doenças de veiculação hídrica.

Salto para o social: água tratada é a intervenção sanitária de maior retorno já medida; sua ausência mata sobretudo criança pequena.

REPERTÓRIO 5 · POR QUE O PLÁSTICO NÃO DESAPARECE (EIXO 9–10, POLÍMEROS)

Mecanismo: as cadeias dos plásticos comuns são formadas por ligações carbono–carbono extremamente estáveis e apolares, para as quais praticamente nenhum organismo desenvolveu enzima capaz de romper. Sem rota biológica de degradação, o plástico não se decompõe: ele apenas **se fragmenta** fisicamente, virando microplástico — a mesma matéria, agora pequena o suficiente para entrar em qualquer corpo.

Rende em: consumo, resíduos sólidos, oceanos, saúde, obsolescência programada, catadores e reciclagem.

Salto para o social: o problema não é "descarte incorreto do cidadão", é um material projetado para durar sendo vendido para uso de minutos.

REPERTÓRIO 6 · AGROTÓXICO, MEDICAMENTO E A LÓGICA DO "SEMELHANTE DISSOLVE SEMELHANTE" (2.7)

Mecanismo: substâncias apolares não se dissolvem em água, mas se dissolvem muito bem em gordura. Por isso vários pesticidas e poluentes orgânicos, ao entrarem no organismo, não são eliminados pela urina — ficam retidos no tecido adiposo e no leite materno, acumulando ao longo dos anos.

Rende em: agrotóxicos, alimentação, câncer, trabalho rural, regulação sanitária, amamentação.

Salto para o social: a exposição é ocupacional antes de ser alimentar — o trabalhador rural absorve primeiro e sem equipamento.

3. A tabela de conversão: mesmo mecanismo, temas diferentes

Aqui está o que transforma seis repertórios em vinte usos possíveis. Um mecanismo não pertence a um tema — ele pertence a uma **classe de problema**.

DE ONDE PARA ONDE

MECANISMO	TESE QUE ELE PERMITE SUSTENTAR
Bioacumulação	Danos ambientais são **cumulativos e diferidos**: quem causa não sente, e quem sente não causou. Serve para qualquer tema sobre responsabilidade intergeracional.
Oxigênio dissolvido	Sistemas naturais têm **capacidade de recuperação limitada**, e passado o limite o dano deixa de ser reversível. Serve para desmatamento, solo, e até para metáfora institucional — com cuidado.
Estabilidade do plástico	O problema está no **projeto do produto**, não no comportamento do consumidor. Desmonta o clichê da "falta de conscientização".
Vibração molecular / IR	Efeito desproporcional: causa quantitativamente minúscula, consequência sistêmica. Serve para argumentar que "pouco" não é sinônimo de "inofensivo".
Semelhante dissolve semelhante	Exposição desigual: a mesma substância atinge diferentemente quem tem e quem não tem proteção. Serve para saúde do trabalhador.

CUIDADO COM A METÁFORA QUÍMICA

Usar Química como **analogia poética** — "a sociedade é uma reação em cadeia", "os laços humanos são ligações covalentes" — é tentador e quase sempre desastroso. Isso é ornamento, e ornamento não pontua na Competência 2; pior, sinaliza que você não sabia usar o conteúdo de verdade e resolveu enfeitar.

A força do repertório químico é ele ser **literal**: um fato do mundo que sustenta uma afirmação sobre o mundo. No instante em que vira figura de linguagem, você perde a única vantagem que tinha.

4. O parágrafo-modelo, desmontado

Volte ao candidato B da âncora e veja a engenharia por baixo:



Fig. 2 — Note que em nenhum dos cinco movimentos aparece um nome de autor, uma fórmula ou um número. O que sustenta o parágrafo é **causalidade encadeada** — e causalidade encadeada é precisamente o que a Competência 3 (argumentação) mede. O repertório químico pontua duas competências de uma vez.

5. Como estudar isso sem virar mais uma lista para decorar

Regra simples, e vale para todo o resto do curso: **toda vez que uma aula terminar em contexto socioambiental — 3.5, 5.7, 6.4, 7.10, 8.9, 8.12, os eixos de polímeros — pare dois minutos e escreva três linhas de prosa explicando o mecanismo sem usar nenhuma fórmula.**

Se você consegue escrever essas três linhas, o repertório é seu. Se não consegue, você tem o nome do fenômeno e não o mecanismo — e nome, como você viu em L.4, não vale nota em lugar nenhum.

O melhor repertório de redação que você vai construir este ano
não está num livro de citações. Está nas aulas de Química que você já teve — **convertidas em prosa**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Repertório produtivo é o que faz o argumento avançar**, não o que tem nome de autor. Conhecimento de outra área é exatamente o que a Competência 2 valoriza — e Química é outra área.
2. **Nunca escreva fórmula, equação, número de mol ou valor de ΔH em redação.** Mecanismo em prosa, sempre.

3. **Estrutura MSC:** MECANISMO (uma a duas linhas) → SOCIAL (quem paga a conta) → CONSEQUÊNCIA (tese ou proposta que dele deriva). A proporção é uma linha de Química para três de argumento.
4. **O mecanismo determina a proposta de intervenção.** Quem sabe o mecanismo nunca escreve "campanha de conscientização" — escreve a intervenção que ataca a causa material.
5. **Seis mecanismos bastam:** efeito estufa (vibração molecular), acidificação dos oceanos, bioacumulação de metais pesados, oxigênio dissolvido e esgoto, estabilidade das cadeias plásticas, e solubilidade em gordura de compostos apolares.
6. **Um mecanismo não pertence a um tema, e sim a uma classe de problema:** dano cumulativo, limite de recuperação, efeito desproporcional, exposição desigual, falha de projeto. Por isso o mesmo repertório serve a temas aparentemente distantes.
7. **Prefira usar Química em tema social**, não em tema ambiental — é onde ninguém espera e onde você não tem concorrência.
8. **Proibido usar Química como metáfora poética.** A vantagem do repertório químico é ser literal e verificável; como figura de linguagem, ele vira ornamento e não pontua.
9. **Teste de propriedade:** se você não consegue escrever o mecanismo em três linhas de prosa, sem notação, você não tem o repertório — tem o nome dele.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Defina **repertório produtivo** e explique por que uma citação célebre pode ser repertório improdutivo.
2. Enuncie os três movimentos da estrutura MSC e indique a proporção correta entre eles dentro do parágrafo.
3. Explique, em prosa e sem notação, por que o CO_2 retém calor enquanto o N_2 e o O_2 não retêm.
4. Descreva o mecanismo da bioacumulação e diga qual classe de argumento social ele permite sustentar.
5. Justifique por que é proibido escrever equações químicas e valores numéricos em uma redação dissertativo-argumentativa.
6. Explique por que conhecer o mecanismo do problema torna impossível escrever uma proposta de intervenção genérica.

GABARITO OQPS

1. Repertório produtivo é a informação externa ao tema que **faz o argumento avançar**, acrescentando causalidade ou reenquadrando o problema. Uma citação célebre é improdutiva quando funciona apenas como ornamento de autoridade — aparece, é reverenciada e não sustenta nenhuma inferência nova, como ocorre no uso da "modernidade líquida" para falar de água por semelhança verbal.
2. **M — Mecanismo:** o processo material em prosa, em uma a duas linhas. **S — Social:** identificação de quem é atingido e da desigualdade produzida. **C — Consequência:** a tese ou a proposta de intervenção que decorre do mecanismo. Proporção: aproximadamente **uma linha de mecanismo para três de desdobramento argumentativo** — o mecanismo é evidência, não assunto.
3. Porque o CO_2 é formado por átomos diferentes e vibra em frequências que coincidem com a radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre, absorvendo-a e reemitindo-a em todas as direções, inclusive de volta para o solo. O N_2 e o O_2 são formados por átomos iguais, não apresentam esse tipo de vibração compatível com o infravermelho e por isso são transparentes a esse calor — razão pela qual variações mínimas na concentração de CO_2 alteram o balanço térmico de todo o planeta.
4. Metais pesados como mercúrio e chumbo não são metabolizados nem excretados eficientemente: ligam-se a proteínas e permanecem armazenados no organismo. Como cada nível da cadeia alimentar consome muitos indivíduos do nível inferior, a concentração **cresce a cada degrau**, e o ser humano, no topo, recebe a carga acumulada. Sustenta a classe de argumento do **dano cumulativo e diferido**: quem causa a emissão não sofre o efeito, e quem sofre não a causou — base para responsabilidade intergeracional e para injustiça ambiental.
5. Porque a notação química não comunica nada ao leitor de uma dissertação: ela apenas **sinaliza** conhecimento, sem explicar mecanismo, e por isso é lida como ostentação. Além disso, dado numérico solto tende a ser colado a uma conclusão que ele não sustenta, produzindo salto lógico e prejudicando a Competência 3. O que pontua é a **cadeia causal em prosa**, não o símbolo.
6. Porque a proposta genérica ("conscientizar a população", "fiscalizar mais") só é possível quando a causa material do problema é desconhecida. Conhecendo o mecanismo, a causa fica nomeada e a intervenção passa a ser determinada por ela: quem sabe que o rio morre por queda de oxigênio dissolvido propõe tratamento de efluente; quem sabe que o plástico não possui rota enzimática de degradação propõe alteração no projeto e no material do produto, e não mudança de comportamento do consumidor.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você usa Química para construir repertório de redação quando converte mecanismos — e não nomes de fenômenos — em prosa sem notação, encadeando-os no formato MSC até que o processo material identifique quem paga a conta social e determine, por si só, a proposta de intervenção: repertório que ninguém disputa, porque quase nenhum candidato sabe explicar o que está por baixo da manchete.

O GANCHO

Este módulo te deu o arsenal de leitura: dissecar o enunciado, interrogar a figura, executar a estequiometria, escrever com mecanismo e transformar Química em argumento. Você agora **lê** prova.

E é exatamente aqui que o curso muda de matéria. Porque tudo o que você viu até agora — ligação, polaridade, energia, equilíbrio, elétron trocando de dono — foi construído com um elenco pequeno de elementos e moléculas curtas. A partir do **Eixo 9**, entra em cena o átomo que resolveu fazer diferente: o carbono, que se liga a si mesmo indefinidamente e monta cadeias de dezenas, centenas, milhares de átomos.

Nada de novo será decorado. Você vai descobrir que solubilidade de álcool, ponto de ebulição de hidrocarboneto, acidez de ácido graxo e comportamento de plástico são **a mesma fome de elétrons de 1.7** aplicada a moléculas maiores. A Química Orgânica não é um novo idioma — é o mesmo idioma, com palavras mais longas.

VOCÊ APRENDEU A LER A PROVA.

Agora vai aprender a ler **a molécula que construiu você**.

Próximo — Eixo 9: O Império do Carbono · por que um único elemento sustenta toda a vida e metade da indústria